한국해양로봇기술연구회
Korea Marine Robot Technology Society

자율운항선박 디지털 트윈 환경 구축을 위한 DINOv3 이미지 특징 기반 **카메라-라이다 3D 공간정보 정합** 기초 연구

: Preliminary Study on Camera-LiDAR 3D Spatial Data Registration Using DINOv3 Image Features for Autonomous Ship Digital Twins

2026.11.13

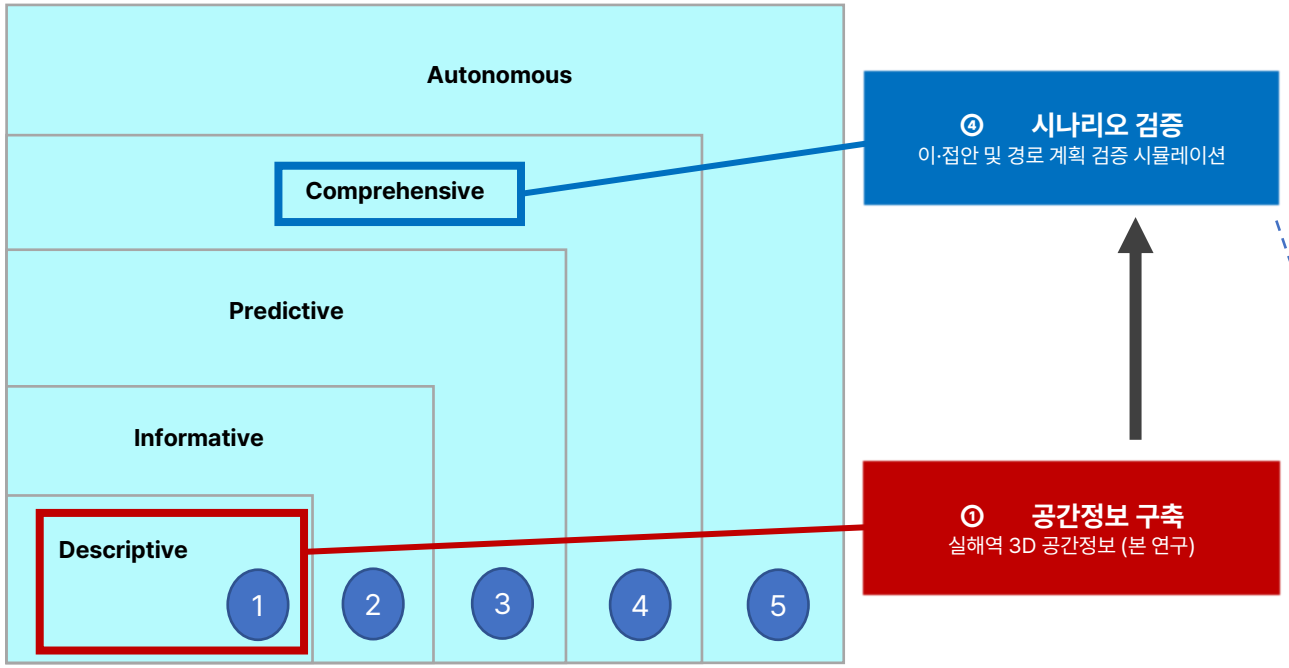
조민기, 강민주, 주기범, 최진우, 김동함, 김동언, 박정홍*

선박해양플랜트연구소, **KRISO**

선박해양공학전공, **UST**

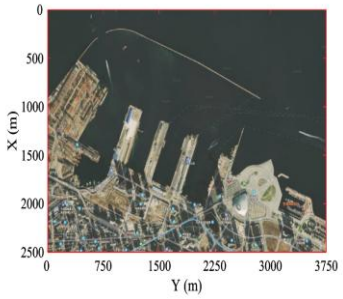
01 디지털 트윈을 위한 실해역 공간정보

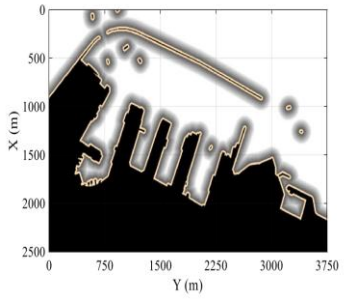
- **자율 이·접안 및 경로 계획 검증용 디지털 트윈 공간정보 활용의 필요성**
  - 자율운항 핵심 기술 검증: 정밀한 실해역 공간정보 기반 디지털 트윈 필요



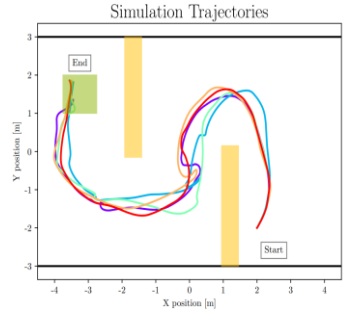
Five levels of digital twin development [Tomczak et al., 2025]

검증 시뮬레이션 현황





위성영상 기반 2D 격자 지도 자동 접안 시뮬레이션 환경



수조 배치 2D 자동 접안 시뮬레이션 환경





3D 선박 시뮬레이터의 가상 항만 환경

→ 2D 단순화·가상 항만 환경 중심

Reference
[1] Bitar, G., Martinsen, A. B., Lekkas, A. M., & Breivik, M. (2020). Trajectory planning and control for automatic docking of ASVs with full-scale experiments. IFAC-PapersOnLine, 53(2), 14488–14494.
[2] de Kruif, B. J., van Daalen, E. F. G., Cozijn, H., & Iavicoli, G. (2024). Quay-to-quay mission with autonomous docking: A model-scale experimental validation. Journal of Marine Engineering & Technology, 23(5), 345–356.
[3] Tomczak, A., Stępień, G., Kogut, T., Jedynak, Ł., Zaniewicz, G., Łącka, M., & Bodus-Olkowska, I. (2025). Development of a digital twin of the harbour waters and surrounding infrastructure based on spatial data acquired with multimodal and multi-sensor mapping systems. Applied Sciences, 15(1), 315.
[4] Lexau, S. J. N., Breivik, M., & Lekkas, A. M. (2023). Automated docking for marine surface vessels—A survey. IEEE Access, 11, 132324–132367.
[5] Han, S., et al. (2025). Hybrid trajectory planning and tracking for automatic berthing: A grid-search and optimal control integration approach. Ocean Engineering.
[6] Lesy, B., Herremans, S., Kerstens, R., Steckel, J., Daems, W., Mercelis, S., & Anwar, A. (2026). ASVSim (AirSim for Surface Vehicles): A high-fidelity simulation framework for autonomous surface vehicle research. IEEE Access.
[7] Dietrich, E., Gezer, E. C., Zhong, B., Arcak, M., Zamani, M., Skjetne, R., & Sørensen, A. J. (2025). Symbolic control for autonomous docking of marine surface vessels. IEEE CDC.
[8] Nguyen, C., Tran, M., Nguyen, T.-T., Fernando, N., Wang, L., & Nguyen, H. (2025). Simulation framework for addressing challenges in path planning evaluation for an autonomous surface vehicle. Journal of Marine Science and Application, 24(4), 816–828.

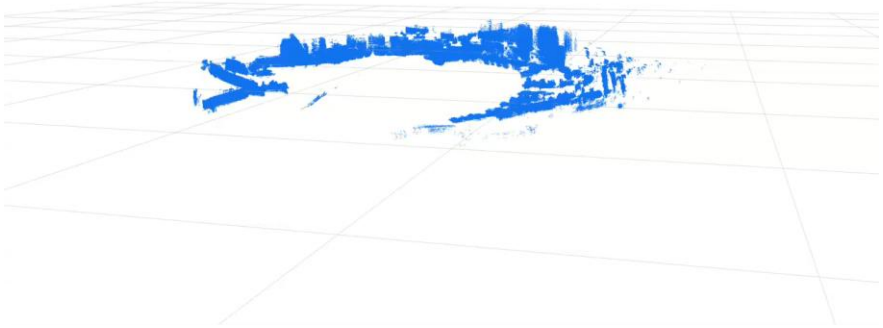
02 방어진항 데이터와 세션 간 지도 정합

- **실해역 형상을 반영한 디지털 트윈 공간정보 구축**
  - 서로 다른 좌표계와 관측 영역을 단일 좌표계로 통합
  - 울산 방어진항에서 자율운항선박 테스트베드 해양누리호를 이용하여 취득



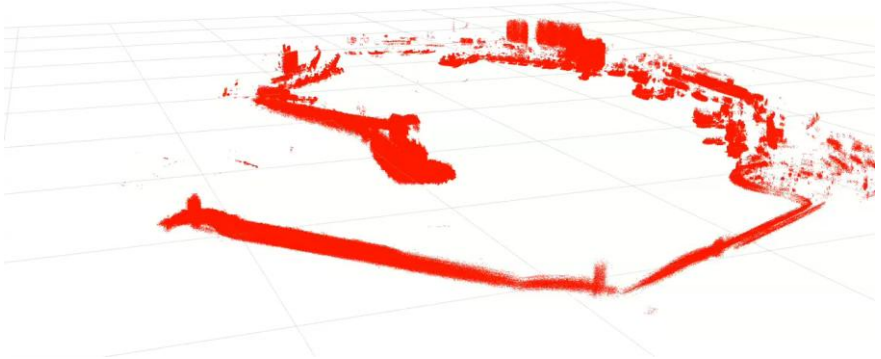
울산 방어진항 항공 영상
출처: Google Earth Pro, 2024.04

Session 1



2026년 6월 10일
항만 내측 중심 관측
데이터 취득 시간: 약 18분

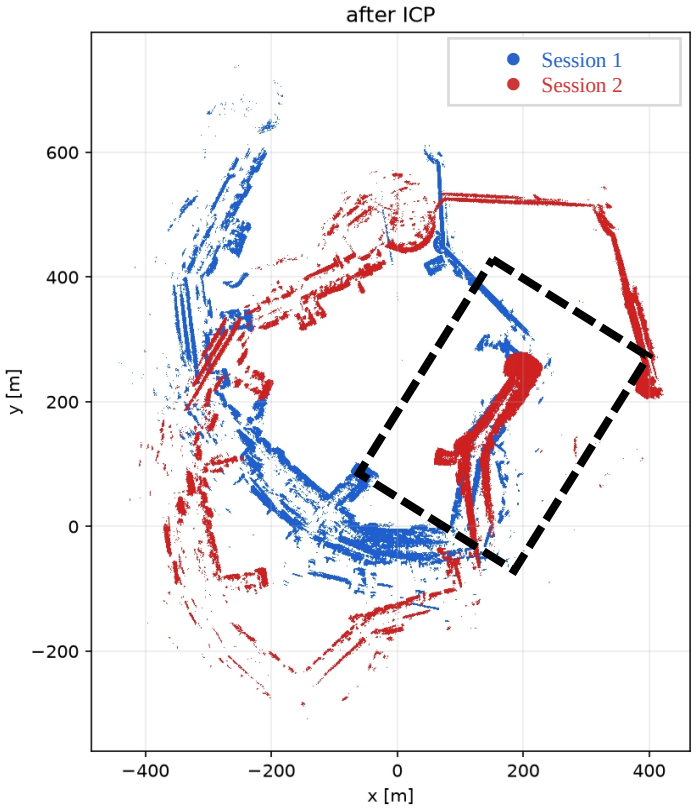
Session 2



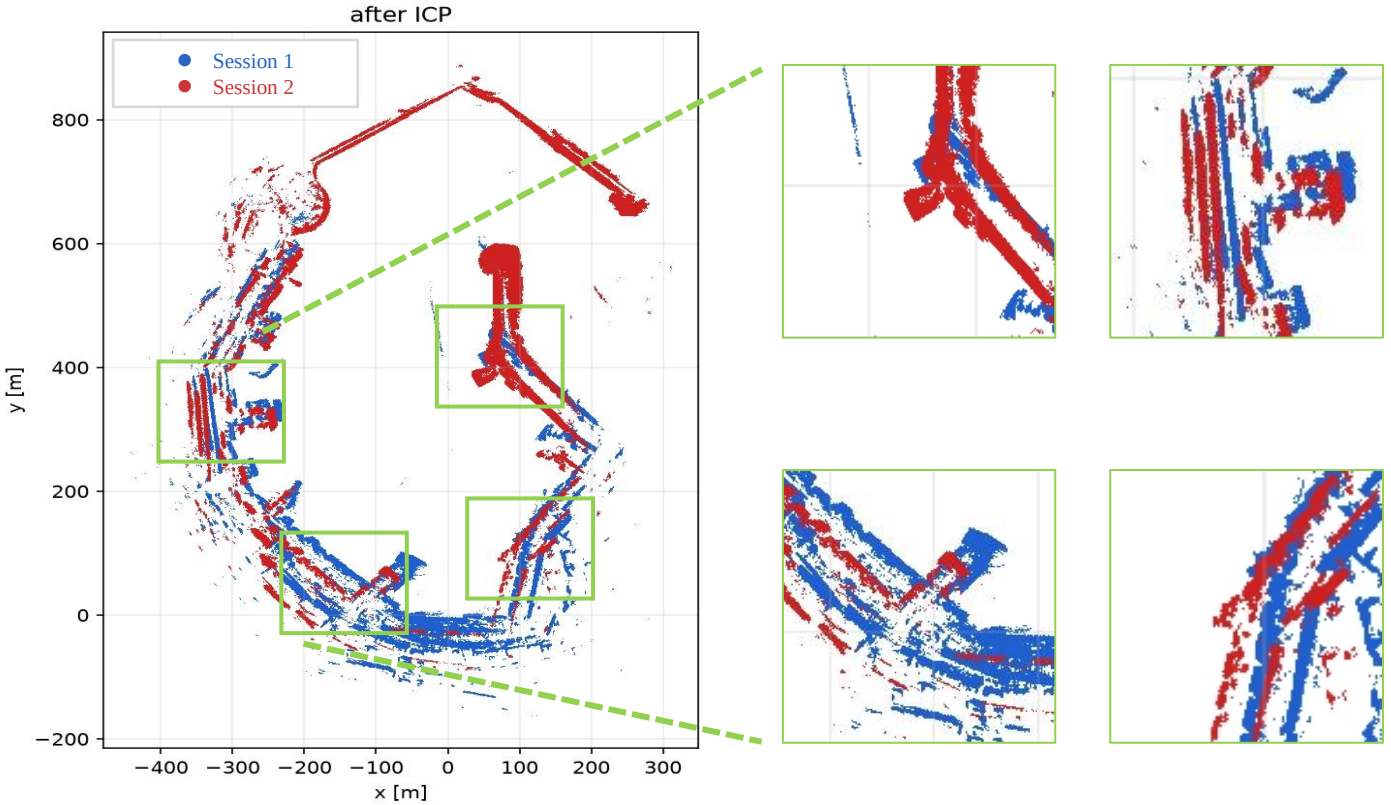
2026년 6월 10일
방파제 외측까지 관측
데이터 취득 시간: 약 22분

03 반복 안벽 구조에서의 오정합

- 항만은 비슷한 안벽이 반복 → 라이다 기하 특징(FPFH)만으로는 세션 간 동일 안벽을 식별하기 어려움



&



형태가 유사한 다른 안벽 구역으로 전역 오정합

확대 시 안벽이 이중으로 어긋나는 국소 오정합

04 카메라-라이다 기반 지도 정합 프레임워크

- 카메라-라이다 특징 결합과 서브맵 선정을 통한 세션 간 지도 정합

Feature Fusion

Camera



DINOv3

LiDAR Map



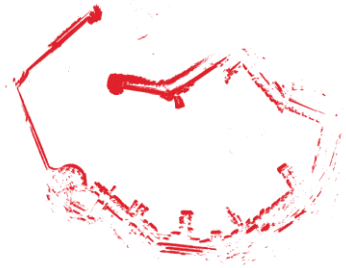
FAST-LIO2

Attach DINOv3 Features

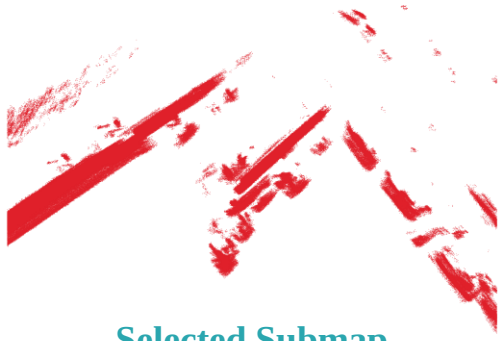
Session 1 & Session 2

카메라 시각 특징 결합

Submap Selection



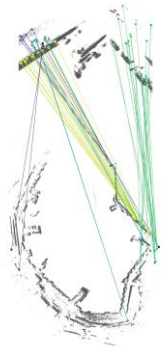
Full Map



Selected Submap

중첩률 × 기하 다양성

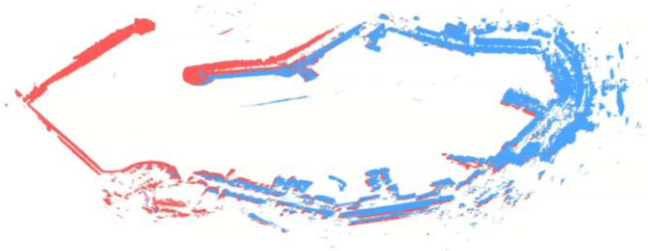
Map Registration



Matching

RANSAC

GICP

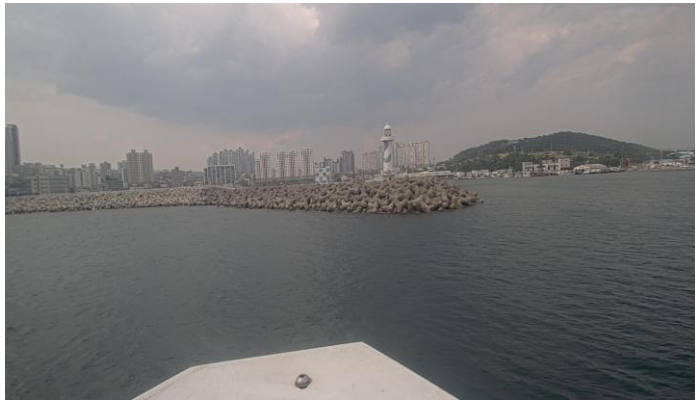


Merged Map

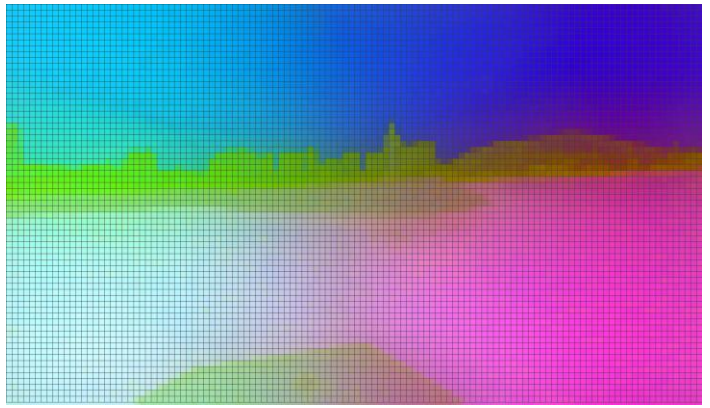
변환 추정 후 전체 지도에 적용

05 DINOv3 기반 카메라-라이다 특징 결합

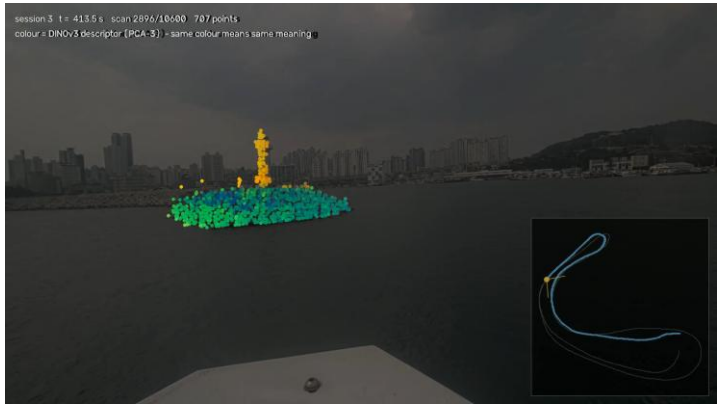
입력 카메라 영상



DINOv3 패치 특징

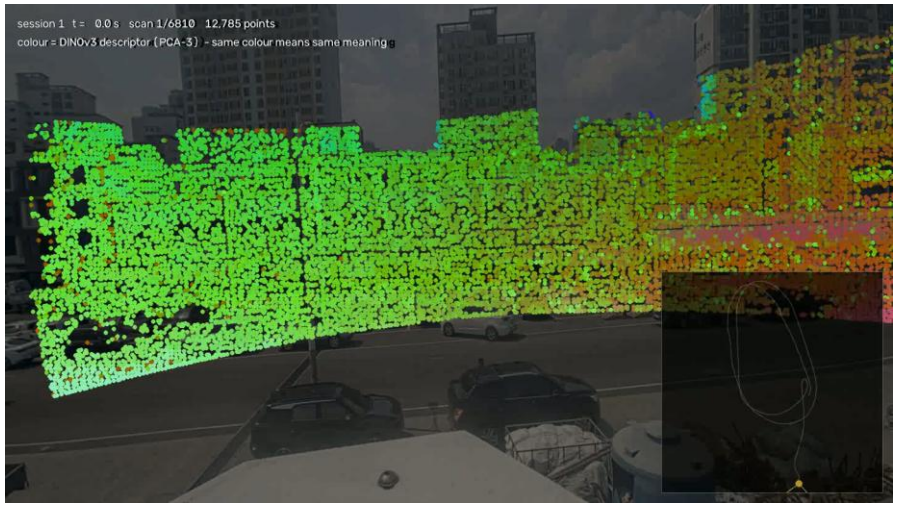


이미지에 투영된 LiDAR 점군



16 × 16 픽셀 패치마다 768차원 특징 벡터 추출

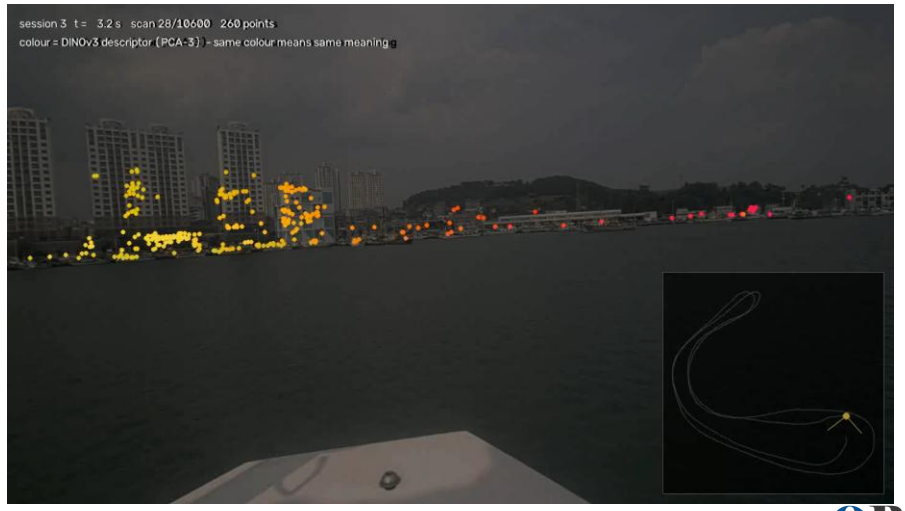
Session 1



$$\cos\theta \geq \tau$$

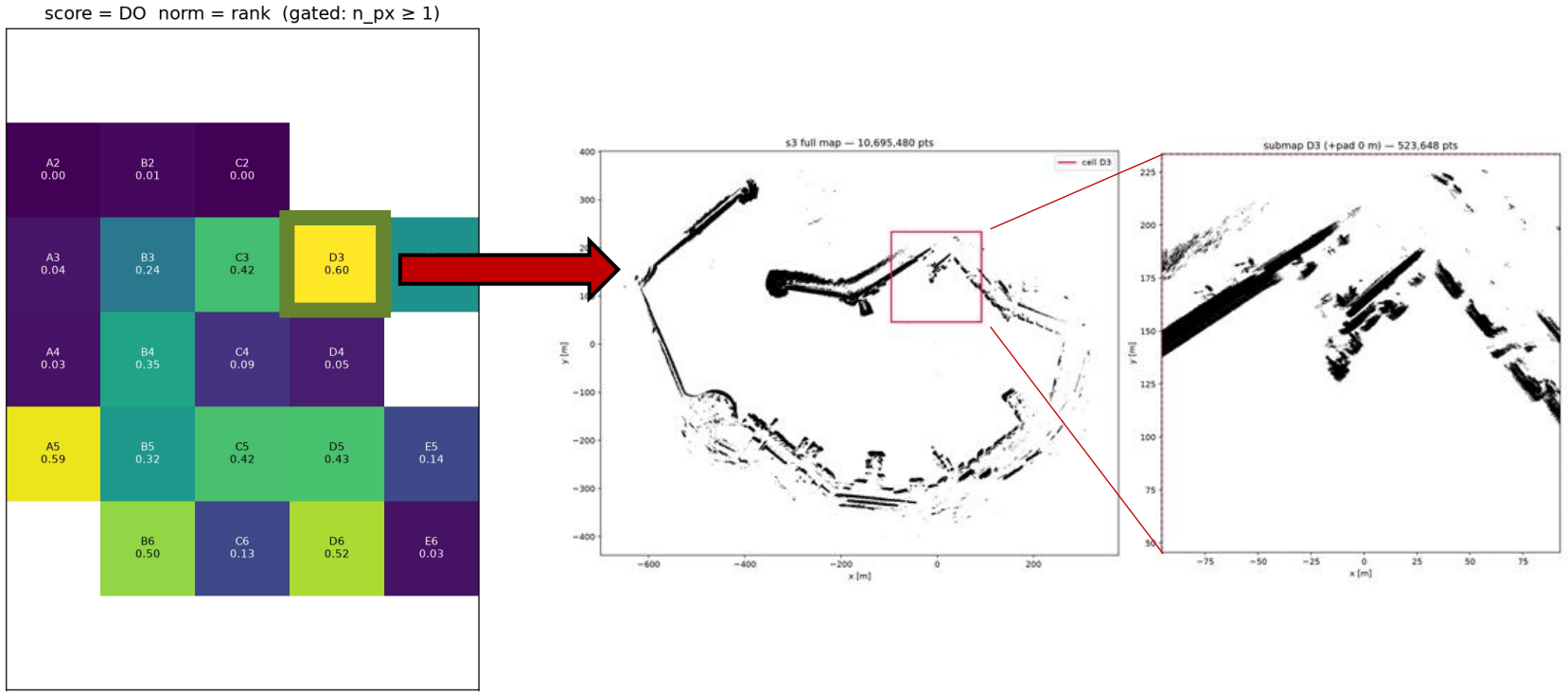
↔

Session 2



06 정합에 유리한 서브맵 선정

- **지도 전체를 다 비교해야 할까? — 정합에 유리한 영역만 먼저 고른다**
- **중첩률 × 기하 다양성으로 서브맵 자동 선정** $c^* = \arg\max_c \widetilde{D}(c)\,\widetilde{O}(c)$



1. 중첩률

두 세션에 공통으로
관측된 영역

2. 기하 다양성

서로 다른 방향의
안벽과 모서리

선정된 서브맵에서 추정한 정합 변환을 전체 지도에 적용

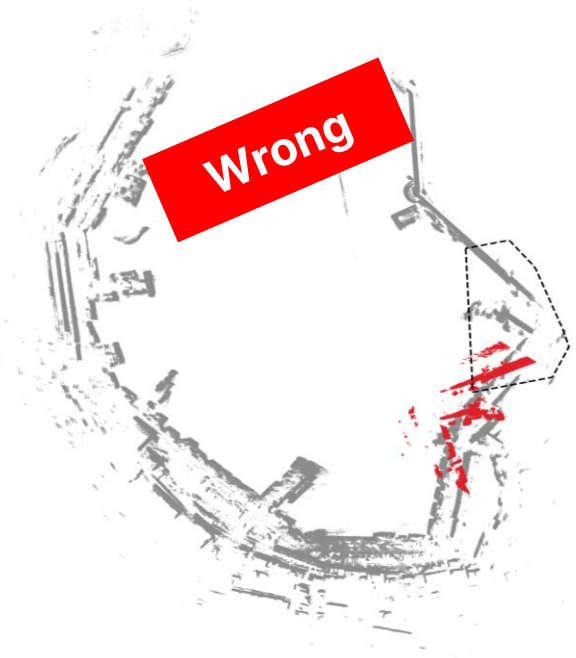
07 디스크립터별 정합 결과 비교

- 같은 파이프라인에서 디스크립터만 바꾸면?
- 기하 디스크립터(FPFH · GCL)는 비슷한 다른 안벽으로, DINOv3 이미지 특징은 같은 안벽으로 정합

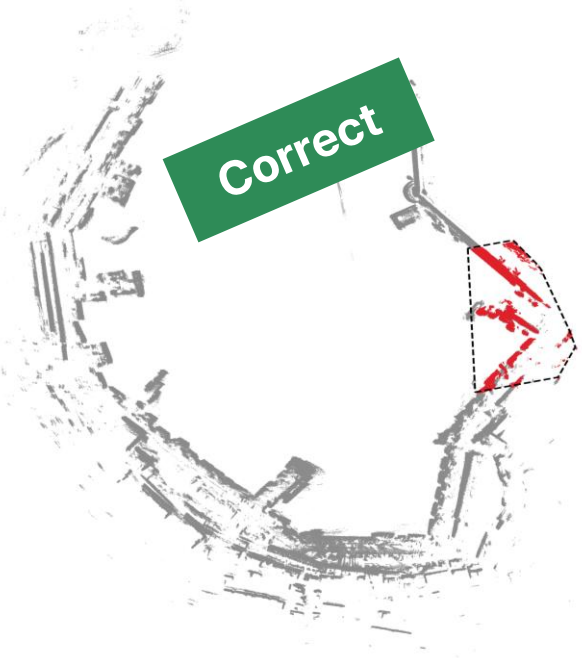
FPFH



GCL



DINOv3

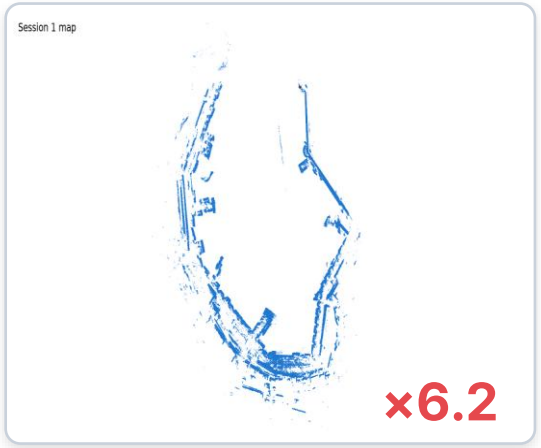


이미지 특징의 정합 유효성 검증

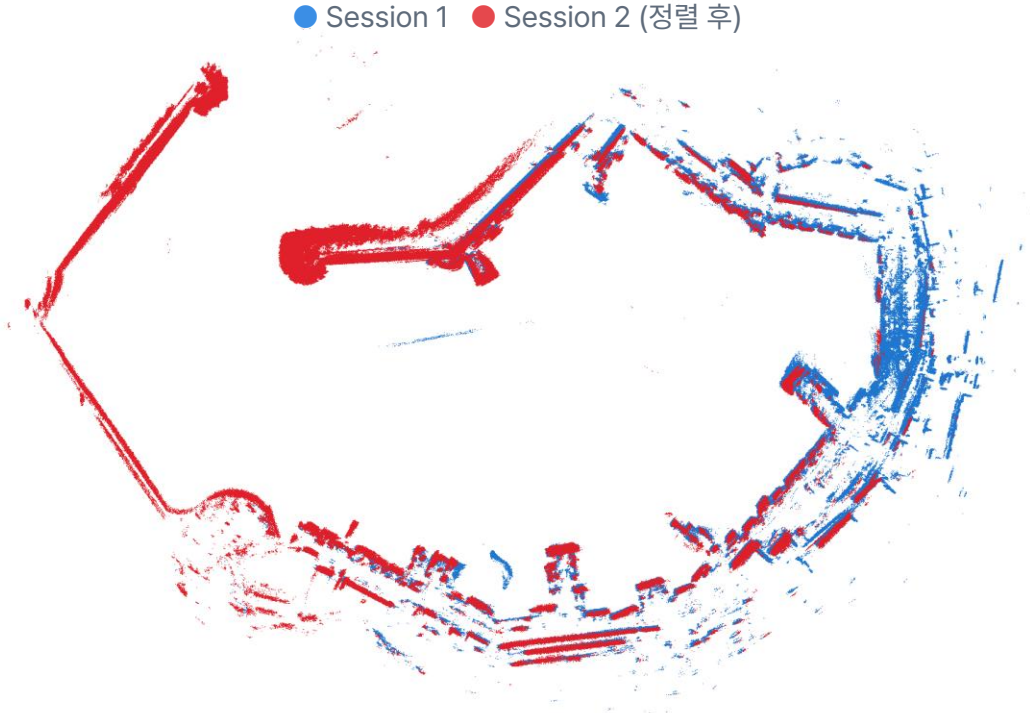
08 전체 지도 통합 및 정합 효율

- **부분 정합으로 전체 세션 지도를 통합 → 한 세션에서 부족했던 관측 영역을 다른 세션으로 보완**

안벽 관측 보완 ①



전체 세션 지도 정렬 결과



안벽 관측 보완 ②



추가 관측 예시 ③

단일 세션 / 정합 후



추가 관측 예시 ④

단일 세션 / 정합 후



GNSS 초기값 없이

1,940 s → 39.3 s

기준 방법 대비 약 2%

기준: GNSS 초기 정렬 + 전체 지도 GICP

ORIS LAB

09 결론 및 향후 계획

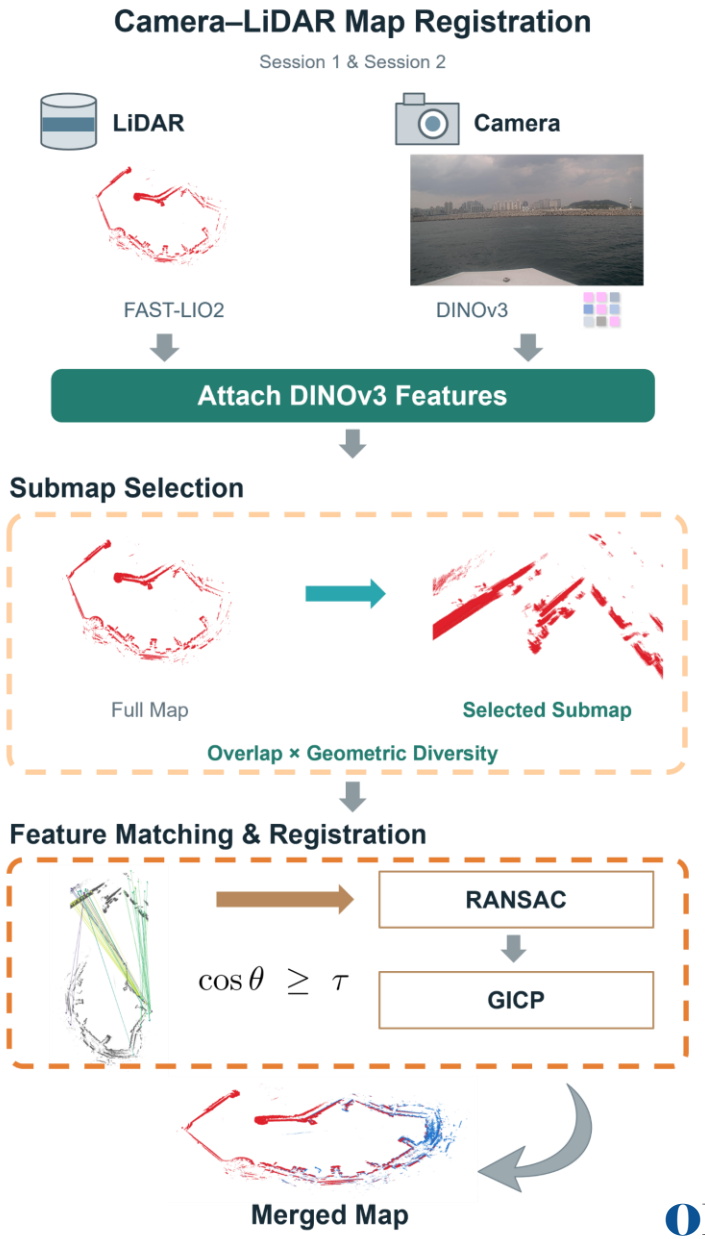
- **이 연구는**

라이다 형상만으로 구분되지 않는 항만 안벽을 카메라 DINOv3 특징으로 구분해

GNSS 초기값 없이 세션 간 지도를 정합하고, 서브맵 선별로 32분 → 39초로 단축

- **기여**
  - 반복 안벽 구분 — 카메라 시각 특징을 라이다 점에 부여
  - 연산 효율 — 중첩률 × 기하 다양성으로 정합에 유리한 서브맵 자동 선정
  - 프레임워크 제안 — 카메라·라이다 기반 항만 지도 정합 및 실해역 검증

- **향후 계획**
  - 정합 정확도 개선 및 추가 세션·타 항만 검증
  - 지도 규모·세션 수 증가에 따른 연산 시간·메모리 평가
  - DINOv3 사전 지도 기반 선박 위치·자세 추정 및 실시간성 검토



Thank You

Korea Research Institute of Ships & Ocean Engineering (KRISO)

University of Science and Technology (UST)

KRISO KOREA RESEARCH INSTITUTE OF SHIPS & OCEAN ENGINEERING UST UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY ORIS LAB